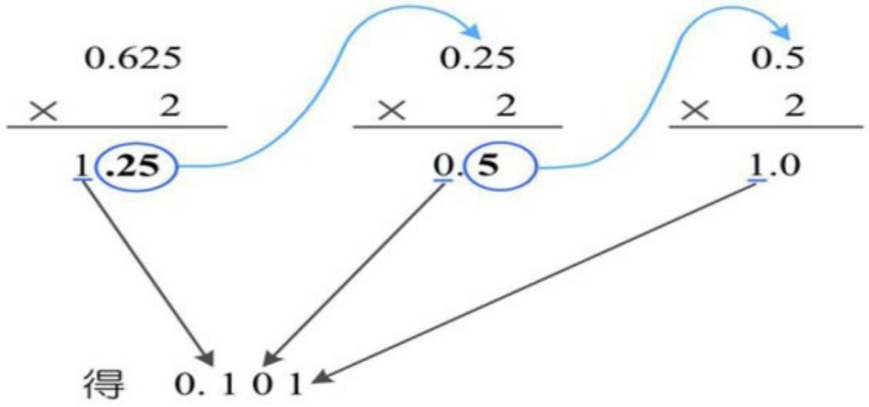
進階程式設計
Advanced Program Design

L7

Chia-Chi Chang
ccchang@cc.ncue.edu.tw

二進位表示法

- 10進位表示法：
  - $327.25 = 3x10^2 + 2x10^1 + 7x10^0 + 2x10^{-1} + 5x10^{-2}$
- 2進位表示法：
  - $327.25 = 1x2^8+1x2^6+1x2^2+1x2^1+1x2^0+1x2^{-2} = (101000111.01)_2$
- $(10100.101)_2 = 1x2^4+1x2^2+1x2^{-1}+1x2^{-3} = 16+4+0.5+0.125 = 20.625$
- 10進制轉2進制的整數部份使用輾轉相除法
- 10進制轉2進制的小數部份：
  - $0.625x2 = 1.25 \rightarrow 1x2^{-1}$
  - $0.25x2 = 0.5 \rightarrow 0x2^{-2}$
  - $0.5x2 = 1 \rightarrow 1x2^{-3}$
- $0.375 = (0.011)_2$



$(0.625)_{10}$ 轉換為二進位數的過程

※不是所有的10進位小數都可以用有限的位元完整表達。

  - ex. $0.7 = (0.1011001...)_2$

浮點數表示法-正規化

- IEEE 二進位浮點數算數標準 IEEE 754是電腦最常用的實數表示法

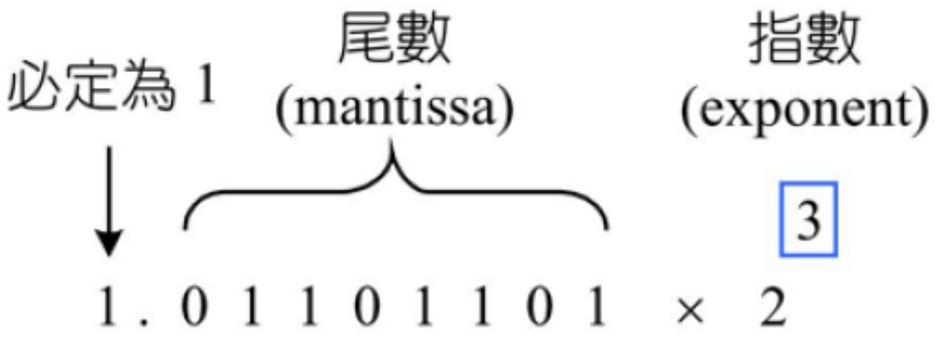
- 科學記號
  - 可以將它視為是一種標準化
  - $5732.889 \Rightarrow 5.732889 \times 10^3$
  - $0.032546 \Rightarrow 3.2546 \times 10^{-2}$

- 用於二進位數字系統
  - 將二進位數改寫成 $a \times 2^n$ 形式，其中 $1 \leq a < 2$，且 n 為整數
    - $(1011.01101)_2$ 標準化後會記為 1.01101101×2^3
    - $(0.001011)_2$ 標準化後會記為 1.011×2^{-3}

浮點數表示法-正規化

- 小數點右邊的數，稱為尾數 (mantissa，以1.01101101×2^3 為例，其尾數為01101101)
- 2 的指數次方，稱為指數 (exponent，以 1.01101101×2^3 為例，其指數為 3)

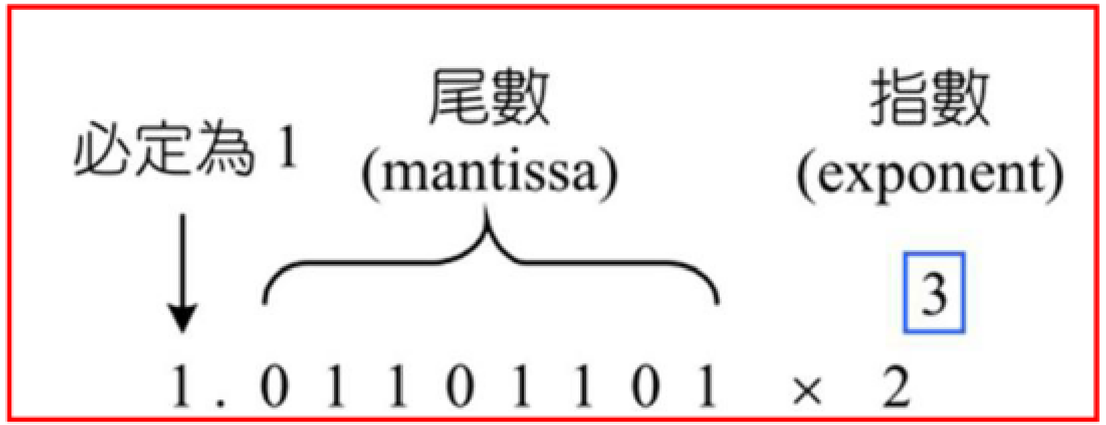
- 如某數的尾數為 0100110 且指數為 − 8
  - => 某數等於 1.0100110×2^{-8}



IEEE 754標準

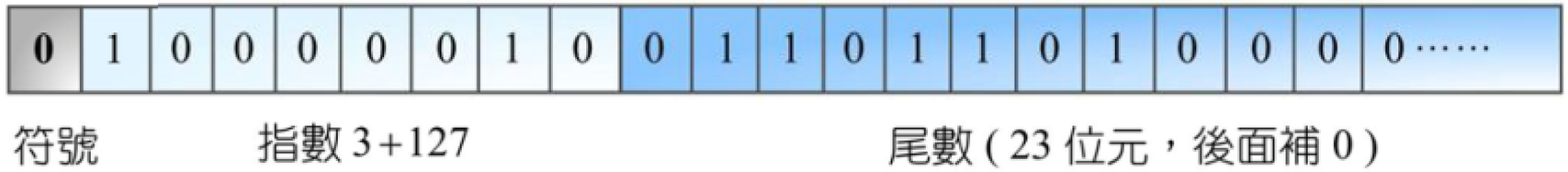
- IEEE 754 標準，它將儲存的空間分成三個部分：符號位元(sign bit)、指數部分及尾數部分

圖 2.18 IEEE 754 標準 —— (a) 單倍精確度；(b) 雙倍精確度



- 以單倍精確度為例：

1. 符號位元：以 0 代表正數，1 代表負數
2. 指數部分：以過剩 127 (Excess 127) 的方式表現，其中 127 即為單倍精確度的指數偏移值 (exponent bias)
   - 將標準化後的數字的指數部分加上 127 後，再儲存下來
3. 尾數部分：儲存標準化後的小數部分，不夠的位元部分則補 0



以單倍精確度儲存 1.01101101×2^3

有些值域會被保留作為特殊用途

單倍精確度浮點數部分極值的情況

類別	正負號	實際指數	指數部分 (實際指數 +127)	尾數部分
零	0	−127	0	000 0000 0000 0000 0000 0000
負零	1	−127	0	000 0000 0000 0000 0000 0000
1	0	0	127	000 0000 0000 0000 0000 0000
−1	1	0	127	000 0000 0000 0000 0000 0000
正無限大	0	128	255	000 0000 0000 0000 0000 0000
負無限大	1	128	255	000 0000 0000 0000 0000 0000

IEEE-754 Floating Point Converter

https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

IEEE-754 Floating Point Converter

Translations: de

This page allows you to convert between the decimal representation of a number (like "1.02") and the binary format used by all modern CPUs (a.k.a. "IEEE 754 floating point").

IEEE 754 Converter, 2024-02

	Sign	Exponent	Mantissa
Value:	+1	2^3	1 + 0.42578125
Encoded as:	0	130	3571712
Binary:	☐	☑☐☐☐ ☐☐☑☐	☐☑☑☐ ☑☑☐☑ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

Decimal Representation	11.40625
Value actually stored in float:	11.40625
Error due to conversion:	0
Binary Representation	01000001001101101000000000000000
Hexadecimal Representation	41368000

1

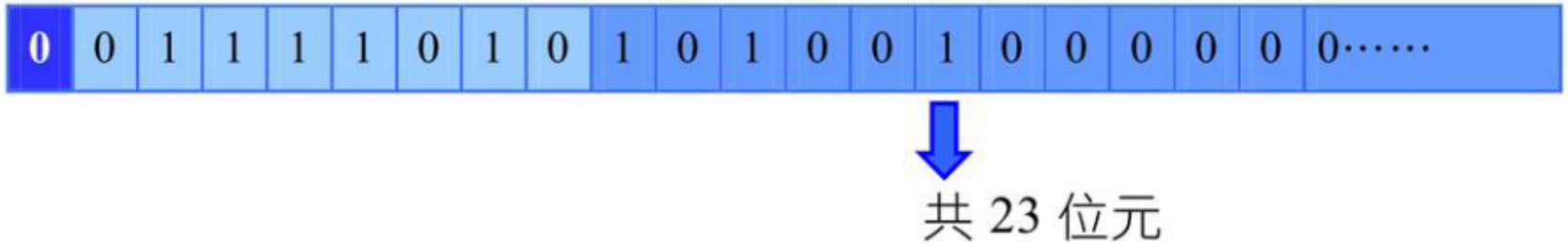
-1

練習1

請將二進位實數 0.00001101001 用單倍數精確度方式儲存

解答：

- 先將 0.00001101001 正規化 → 1.101001×2^{-5}
- 符號為正
- 實際指數為 − 5，經偏移後得指數部分 − 5 + 127 = 122
- 尾數部分為 101001

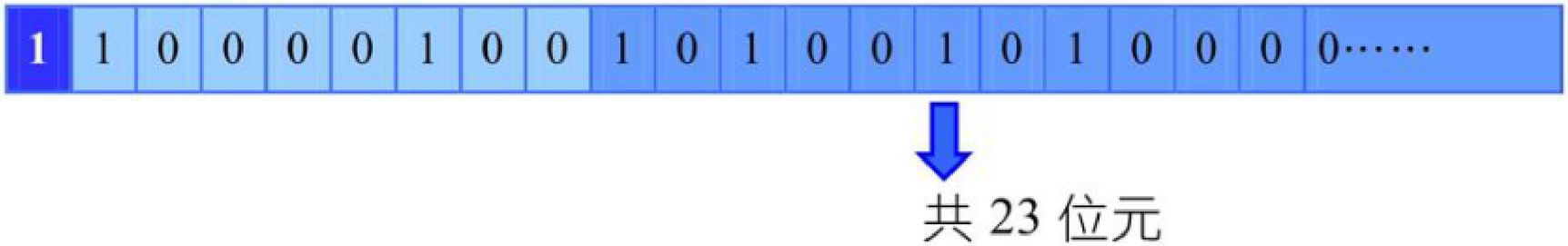


練習2

- 請將二進位實數－110100.101 用單倍數精確度方式儲存

解答：

- 先將－110100.101 正規化 → -1.10100101×2^5
- 符號為負
- 實際指數為 5，經偏移後得指數部分 5 + 127 = 132
- 尾數部分為 10100101



練習3

- 11000110001101010000000000000000 是一個用單倍數精確度方式儲存的實數，請問它代表的數字為何？

解答：

- 符號位元為 1，故代表一個負數
- 指數部分為 $(10001100)_2 = (140)_{10}$，將偏移數減去後，即可得實際指數為 $140 - 127 = 13$
- 尾數部分為 01101010000000000000000
- 故實際代表的二進位數為 -1.0110101×2^{13}

The End